

https://www.w3schools.com/css/css_background.asp

https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background-size.php

6강. 배경(Backgrounds)

배경(background)는 요소에 배경에 색이나 이미지 등의 효과를 줍니다.

1. 배경색(background-color)

background-color는 요소에 배경색을 줍니다.

CSS	p { background-color:yellow }
HTML	무궁화 꽃이 피었습니다.

색상 값은 '색상 이름', 'HEX', 'RGB' 방식으로 줄 수 있습니다.

각각의 사용방법은 아래와 같습니다.

색상이름	p { background-color:red }
HEX	p { background-color:#ff0000 }
RGBA	p { background-color:rgba(255,0,0,0.5) }

1-1. 불투명도(Opacity)

opacity속성은 요소의 불투명도를 지정합니다. 속성 값의 범위는 '0.0 ~ 1.0'입니다.

속성 값이 '1'과 가까워지면 불투명하고, 속성 값이 '0'과 가까우면 투명해 집니다.

CSS	p { background-color:green } p.first { opacity:0.2 } p.second { opacity:0.4 } p.third { opacity:0.8 }
HTML	<p class="first"> OPACITY - 0.2 </p> <p class="second"> OPACITY - 0.4 </p> <p class="third"> OPACITY - 0.8 </p> <p> OPACITY - NONE </p>



opacity속성을 사용한 요소가 하위 요소를 가진 경우, 하위 요소 또한 투명도를 상속 받게 됩니다.

그러므로 하위 요소에 텍스트가 있는 경우 글자가 잘 보이지 않는 문제가 있을 수 있습니다.

1-2. RGBA를 이용한 투명도

opacity속성을 사용하면 하위 요소에 있는 텍스트가 잘 보이지 않는 문제가 있습니다.

이를 해결하기 위해서는 텍스트에는 영향을 주지 않고 배경색에만 투명도를 주는 방식을 사용해야 합니다.

RGB색상에 알파채널(alpha channel)을 추가한 'RGBA'방식을 사용하면 됩니다.

RGBA의 색상 값은 rgba(red, green, blue, alpha) 이며, alpha에 들어가는 값의 범위는 '0.0~0.1'입니다.

속성 값이 '1'과 가까워지면 불투명하고, 속성 값이 '0'과 가까우면 투명해 집니다.

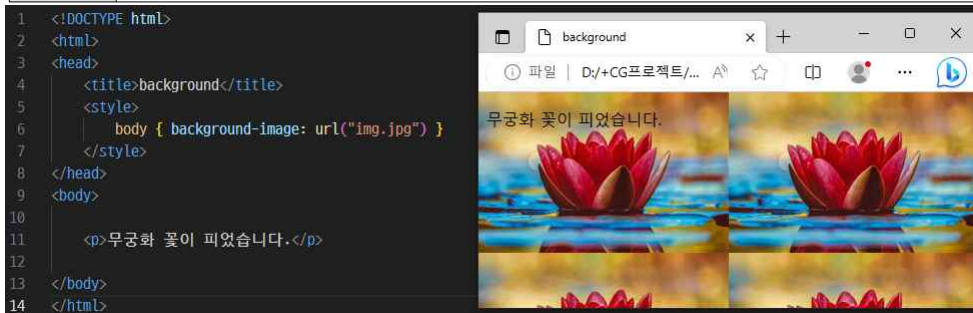
CSS	<pre>p { background: rgb(0, 128, 0) } p.first { background: rgba(0, 128, 0, 0.2) } p.second { background: rgba(0, 128, 0, 0.4) } p.third { background: rgba(0, 128, 0, 0.8) }</pre>
HTML	<pre><p class="first"> ALPHA - 0.2 </p> <p class="second"> ALPHA - 0.4 </p> <p class="third"> ALPHA - 0.8 </p> <p> ALPHA - NONE </p></pre>



2. 배경 이미지(background-image)

background-image속성은 요소에 배경이미지를 줍니다. 적용된 배경이미지는 기본적으로 반복되어 보여 집니다.

CSS	<pre>body { background-image: url("img.jpg") }</pre>
-----	--



텍스트 밑에 배경이미지가 있는 경우, 배경이미지로 인해 텍스트의 가독성이 떨어 질수 있습니다.

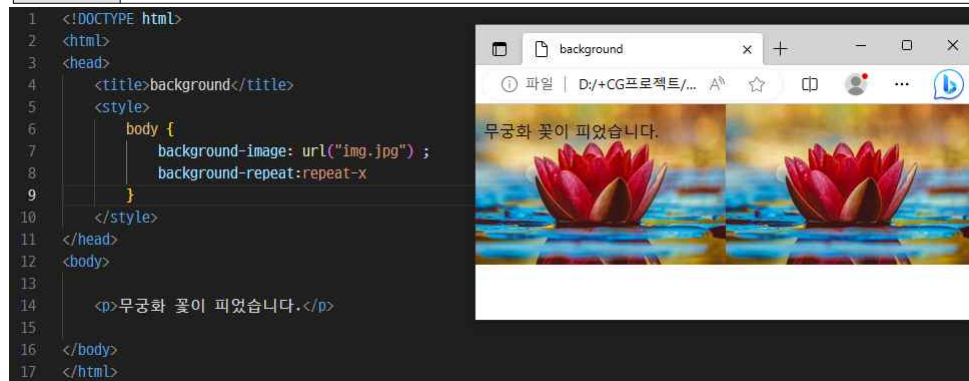
배경이미지를 사용할 때에는 텍스트에 방해가 되지 않는 것을 사용해야 합니다.

3. 배경이미지의 반복(background-repeat)

background-image로 배경이미지를 적용한 경우 배경이미지를 가로 및 세로로 반복하게 해줍니다. background-repeat를 이용하면 배경이미지를 가로로만 또는 세로로만 반복하게 할 수 있습니다. 따로 설정하지 않는다면 가로와 세로로 배경이미지가 반복됩니다.(=바둑판식 배열)

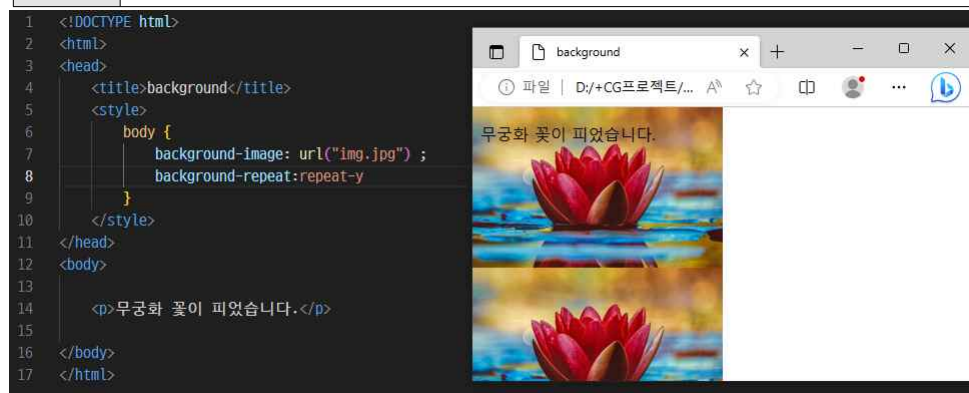
3-1. 배경이미지를 가로로만 반복(background-repeat:repeat-x)

CSS	body { background-image: url("img.jpg") ; background-repeat:repeat-x }
-----	--



3-2. 배경이미지를 세로로만 반복(background-repeat:repeat-y)

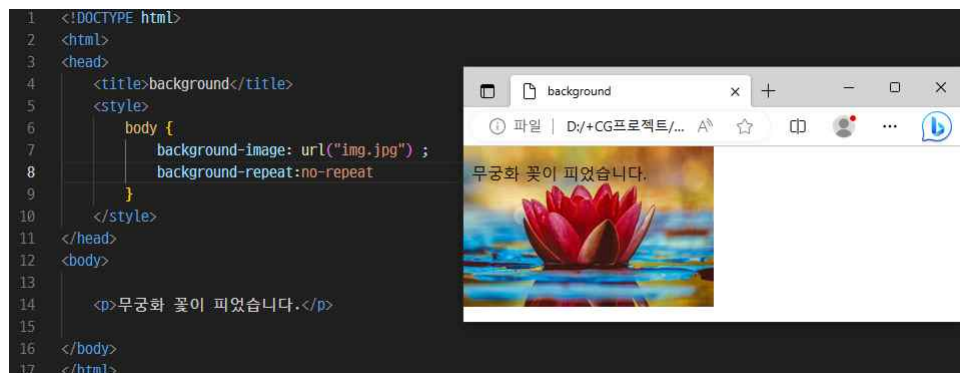
CSS	body { background-image: url("img.jpg") ; background-repeat:repeat-y }
-----	--



3-3. 배경이미지를 반복하지 않음(background-repeat:no-repeat)

배경이미지를 반복해서 사용하지 않을 경우 속성 값으로 'no-repeat'을 줍니다.

CSS	body { background-image: url("img.jpg") ; background-repeat:no-repeat }
-----	---



3-4. background-repeat : 속성 값

속성 값	설명
background-repeat:repeat	배경이미지가 가로와 세로로 반복됩니다.
background-repeat:repeat-x	배경이미지가 가로로 반복됩니다.
background-repeat:repeat-y	배경이미지가 세로로 반복됩니다.
background-repeat:no-repeat	배경이미지가 반복되지 않습니다.
background-repeat:space	배경이미지가 잘려 보이지 않는 한도 내에서 최대한 반복해서 보여줍니다. 반복되는 첫 번째 이미지는 왼쪽에, 반복되는 마지막 이미지는 오른쪽에 각각 고정 배치 되 이미지간의 공백들은 자동으로 균등하게 분배 됩니다.
background-repeat:round	배경이미지가 정해진 공간에 공백 없이 채우기 위해 배경이미지를 왜곡시킵니다.
background-repeat:initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
background-repeat:inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

4. 배경이미지의 위치(background-position)

background-position는 배경이미지의 시작위치를 설정합니다.

기본적으로 배경이미지는 요소의 좌측 상단을 기준으로 배치됩니다.

속성 값	설명
background-position: left top background-position: left center background-position: left bottom background-position: right top background-position: right center background-position: right bottom background-position: center top background-position: center center background-position: center bottom	첫 번째 값은 x축(가로)을 의미하고, 두 번째 값은 y축(세로)을 의미합니다. left(왼쪽), right(오른쪽), top(상단), bottom(하단), center(중앙)이라는 키워드로 배경이미지의 시작위치를 지정해 줍니다. 키워드를 하나만 사용하는 경우 나머지는 자동으로 'center'가 됩니다.
background-position: x% y%	첫 번째 값은 x축(가로)을 의미하고, 두 번째 값은 y축(세로)을 의미합니다. '0% 0%'는 좌측 상단, '100% 100%'는 우측 하단을 말합니다. 하나의 값만 사용하면 나머지 값은 50%가 됩니다. '0% 0%'이 기본 값입니다.
background-position: 20px 30px	첫 번째 값은 x축(가로)을 의미하고, 두 번째 값은 y축(세로)을 의미합니다. '0 0'은 '0px 0px'와 동일하며 기본 값입니다. 단위는 px 뿐만 아니라 CSS에서 지원하는 모든 단위를 사용할 수 있습니다. 두 개의 값에 대한 단위가 동일하지 않아도 괜찮습니다. 하나의 값만 사용하면 나머지 값은 50%가 됩니다.
background-position:initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
background-position:inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

CSS	body { background-image: url("img.jpg") ; background-position: center }
-----	---

예제에서는 배경이미지가 가운데에서 시작되도록 배치하였습니다.



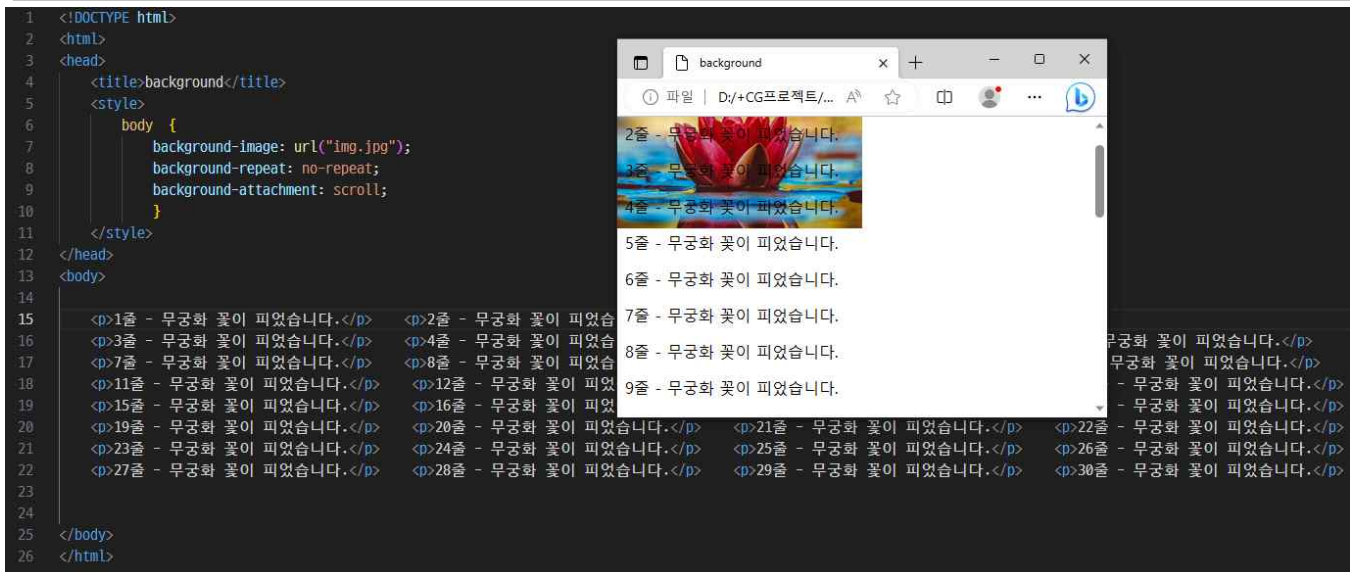
4. 배경이미지의 첨부(background-attachment)

배경이미지가 고정되어 보여 질지 스크롤과 함께 움직일 것인지를 설정합니다.

속성 값	설명
background-attachment: scroll	기본값. 배경이미지가 페이지와 함께 스크롤 됩니다.
background-attachment: fixed	스크롤이 되어도 배경이미지를 움직이지 않습니다.
background-attachment: local	배경이미지가 요소의 콘텐츠와 함께 스크롤 됩니다.
background-attachment: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
background-attachment: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

[예제] 일반적인 사용 방법

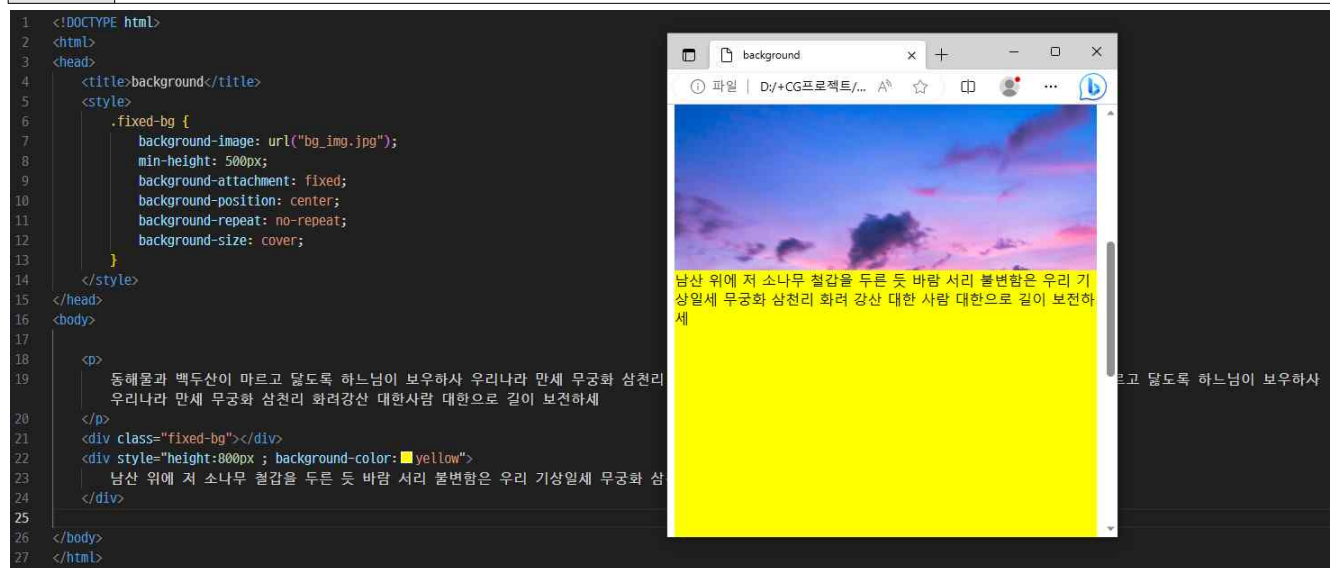
CSS	<pre>body { background-image: url("img.jpg"); background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; }</pre>
HTML	<pre><p>1줄 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> ... <p>30줄 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>



위 예제는 일반적인 배경이미지 사용방법으로 스크롤을 내리면 배경이미지도 같이 올라갑니다.

[예제] 시간차를 이용한 스크롤 효과

CSS	<pre>.fixed-bg { background-image: url("bg_img.jpg"); min-height: 500px; background-attachment: fixed; background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }</pre>
HTML	<pre><p>동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천 리 화려강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세</p> <div class="fixed-bg"></div> <div style="height:800px ; background-color:yellow">남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯 바람 서리 불변함은 우리 기상일세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세 </div></pre>



background-attachment: fixed 속성을 이용하여 스크롤을 하여도 배경이미지가 고정되도록 만들었습니다.

5. 배경 클립(background-clip)

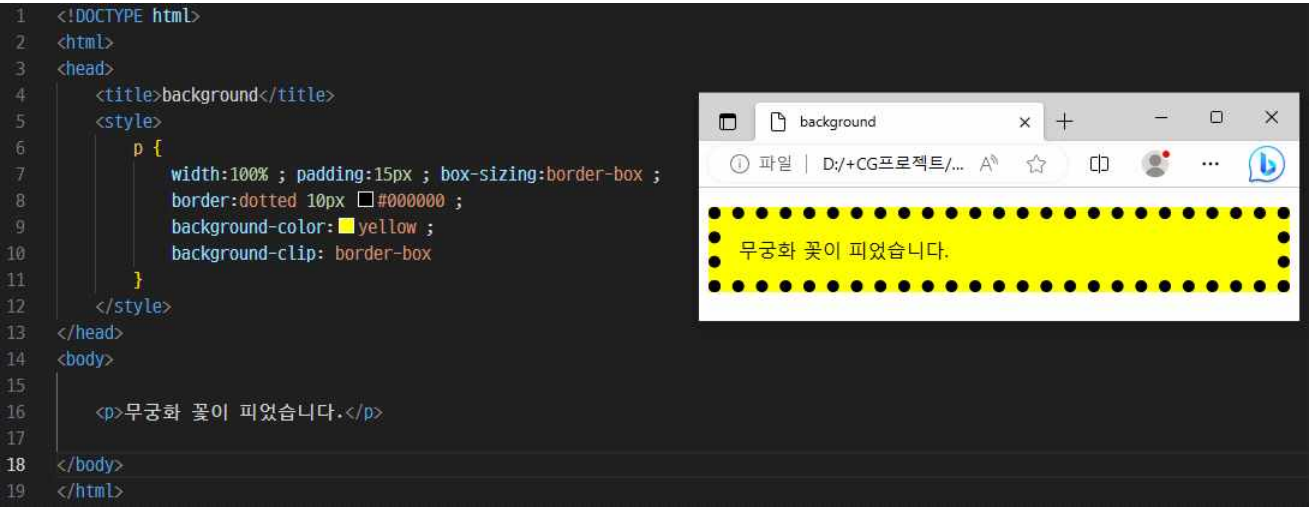
background-clip 속성은 요소에 있는 배경색 및 배경이미지에 대한 추가적인 속성을 줍니다.

속성 값	설명
background-clip: border-box	기본 값. 배경이 테두리선 뒤로 옵니다.
background-clip: padding-box	배경이 테두리선 안쪽 가장자리까지 확장합니다.
background-clip: content-box	배경이 콘텐츠 상자 가장자리까지 확장합니다.
background-clip: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
background-clip: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

5-1. background-clip: border-box

CSS	<pre>p { width:100% ; padding:15px ; box-sizing:border-box ; border:dotted 10px #000000 ; background-color:yellow ; background-clip:border-box }</pre>
-----	--

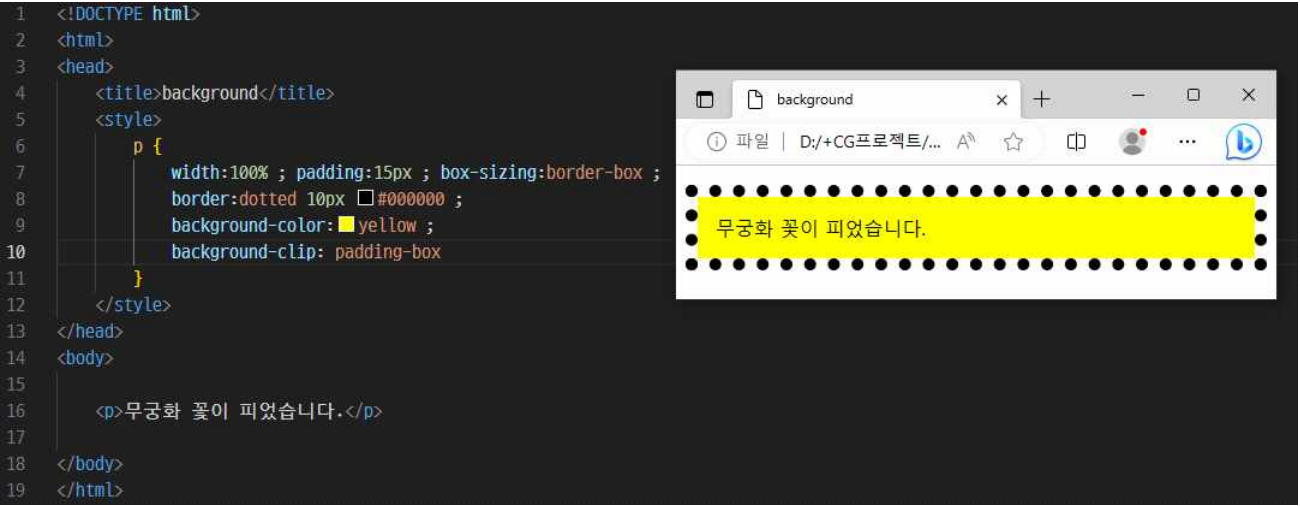
HTML	무궁화 꽃이 피었습니다.
------	----------------------



속성 값 'border-box'는 배경색 및 배경이미지가 테두리선 뒤에까지 확장되어 나타납니다.
예제를 보면 테두리선 뒤에 배경색이 들어 있는 것을 알 수 있습니다.

5-2. background-clip: padding-box

CSS	<pre>p { width:100% ; padding:15px ; box-sizing:border-box ; border:dotted 10px #000000 ; background-color:yellow ; background-clip:padding-box }</pre>
HTML	무궁화 꽃이 피었습니다.



속성 값 'padding-box'는 배경색 및 배경이미지가 테두리선 안쪽까지만 확장됩니다.
예제를 보면 테두리선이 안에 배경색이 들어 있습니다.

5-3. background-clip: content-box

CSS	<pre>p { width:100% ; padding:15px ; box-sizing:border-box ; border:dotted 10px #000000 ; background-color:yellow ; background-clip:content-box }</pre>
-----	---

HTML	무궁화 꽃이 피었습니다.
------	----------------------

속성 값 'content-box'는 배경색 및 배경이미지가 콘텐츠 영역만큼 확장됩니다.



예제에서는 <p>요소의 콘텐츠영역 만큼 만 배경색이 들어갔습니다.

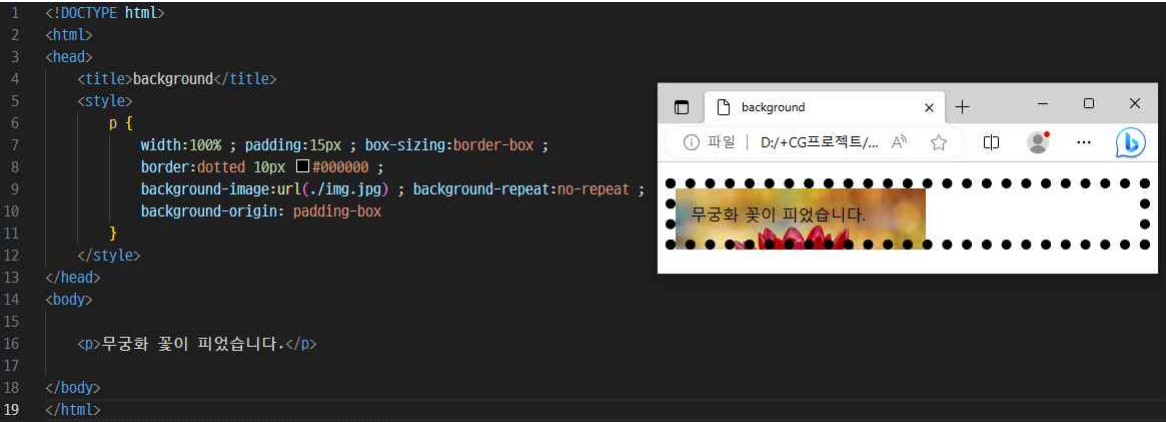
6. 배경이미지의 원점(background-origin)

background-origin 속성은 배경이미지의 시작 위치를 지정해줍니다.

속성 값	설명
background-origin: padding-box	기본 값. 배경이미지의 시작 위치가 여백(padding)의 가장 자리 좌측 상단이 됩니다.
background-origin: border-box	배경이미지의 시작 위치가 테두리선의 좌측 상단이 됩니다.
background-origin: content-box	배경이미지의 시작 위치가 콘텐츠의 좌측 상단이 됩니다.
background-origin: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
background-origin: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

6-1. background-origin: padding-box

CSS	<pre>p { width:100% ; padding:15px ; box-sizing:border-box ; border:dotted 10px #000000 ; background-image:url(./img.jpg) ; background-repeat:no-repeat ; background-origin: padding-box }</pre>
HTML	무궁화 꽃이 피었습니다.

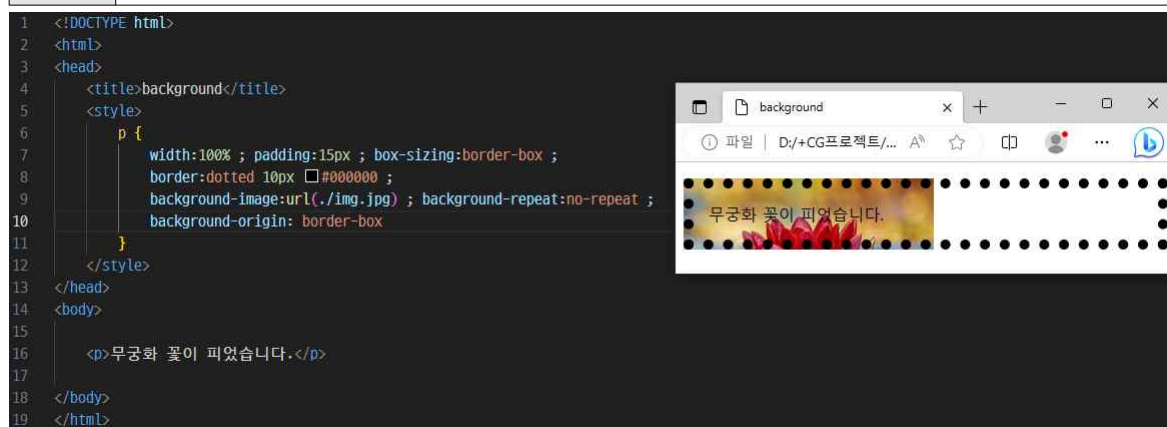


배경이미지가 여백 가장자리의 좌측 상단에 위치합니다.

배경이미지가 반복되는 경우, 여백 가장자리의 좌측 상단을 기준으로 반복됩니다.

6-2. background-origin: border-box

CSS	<pre>p { width:100% ; padding:15px ; box-sizing:border-box ; border:dotted 10px #000000 ; background-image:url(/img.jpg) ; background-repeat:no-repeat ; background-origin: border-box }</pre>
HTML	<p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p>

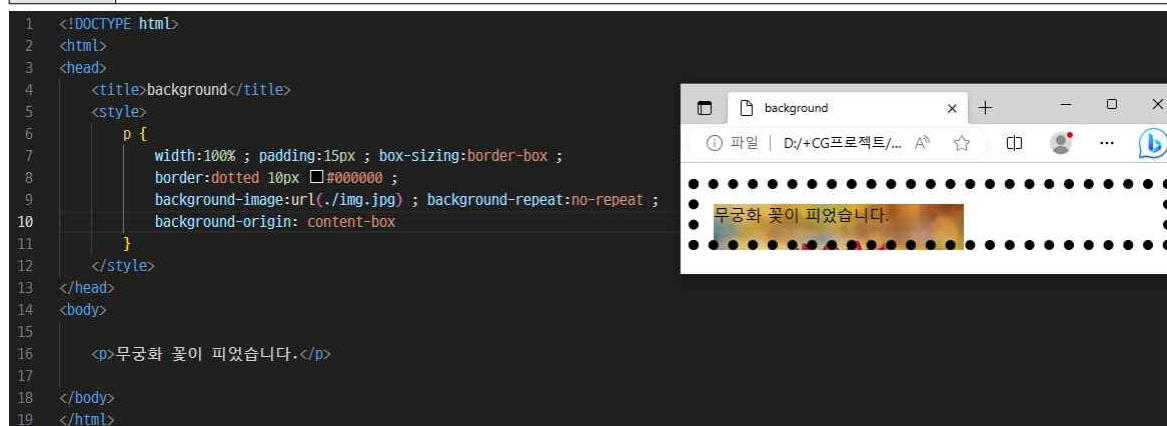


배경이미지가 테두리선 안쪽 좌측 상단에 위치합니다.

배경이미지가 반복되는 경우, 테두리선 안쪽 좌측 상단을 기준으로 반복됩니다.

6-3. background-origin: content-box

CSS	<pre>p { width:100% ; padding:15px ; box-sizing:border-box ; border:dotted 10px #000000 ; background-image:url(/img.jpg) ; background-repeat:no-repeat ; background-origin: content-box }</pre>
HTML	<p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p>



배경이미지가 콘텐츠 영역의 좌측 상단에 위치합니다.

배경이미지가 반복되는 경우, 콘텐츠 영역의 좌측 상단을 기준으로 반복됩니다.

7. 배경이미지의 크기(background-size)

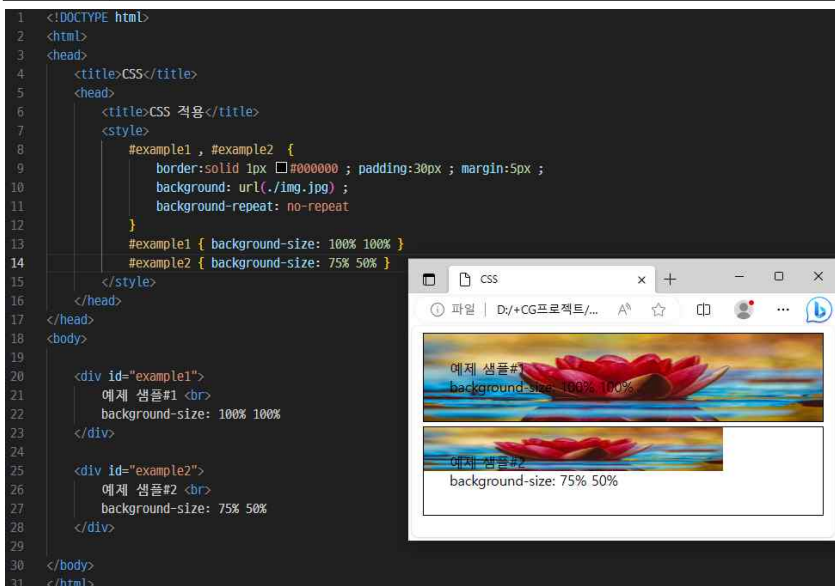
배경이미지의 크기를 지정합니다. 속성 값은 키워드를 이용하여 지정할 수 도 있고, 단위가 있는 값을 넣어도 사용이 가능합니다.

속성 값	설명
background-size: auto	기본 값. 배경이미지의 원래 크기가 적용됩니다.
background-size: length	배경이미지의 너비와 높이를 설정합니다. 첫 번째 입력 값은 너비를 두 번째 입력 값은 높이입니다. 하나만 입력하면 나머지는 값은 'auto'가 됩니다. 입력 값 다음에는 단위가 들어가야 합니다. background-size:100px 80px
background-size: percentage	배경이미지의 너비와 높이 값을 부모 요소를 기준으로 하여 백분율로 줍니다. 첫 번째 입력 값은 너비를 두 번째 입력 값은 높이입니다. 하나만 입력하면 나머지는 값은 'auto'가 됩니다. background-size:100% 50%
background-size: cover	배경이미지 영역을 컨테이너라고 합니다. 배경이미지가 컨테이너를 덮을 수 있도록 크기를 조절하여 배치합니다. 컨테이너와 배경이미지의 비율이 맞지 않는 경우 배경이미지 일부가 잘리기도 합니다.
background-size: contain	배경이미지가 컨테이너 안에 들어가서 완전히 보일 수 있도록 배경이미지 크기를 조절합니다.
background-size: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
background-size: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

7-1. background-size: percentage

배경이미지의 크기를 백분율로 지정합니다.

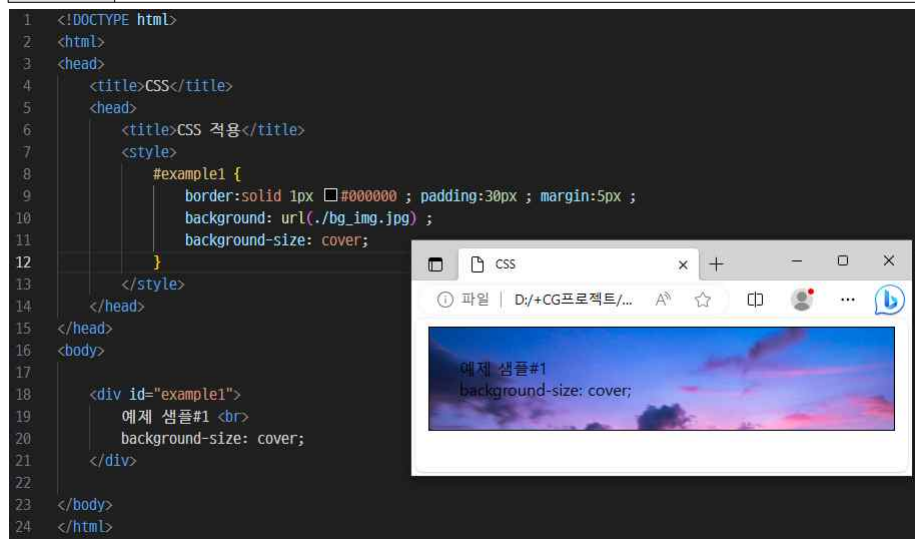
CSS	<pre>#example1 , #example2 { border:solid 1px #000000 ; padding:30px ; margin:5px ; background: url(./img.jpg) ; background-repeat: no-repeat } #example1 { background-size: 100% 100% } #example2 { background-size: 75% 50% }</pre>
HTML	<pre><div id="example1"> 예제 샘플#1
 background-size: 100% 100% </div> <div id="example2"> 예제 샘플#2
 background-size: 75% 50% </div></pre>



7-2. background-size: cover

배경이미지의 크기를 지정합니다.

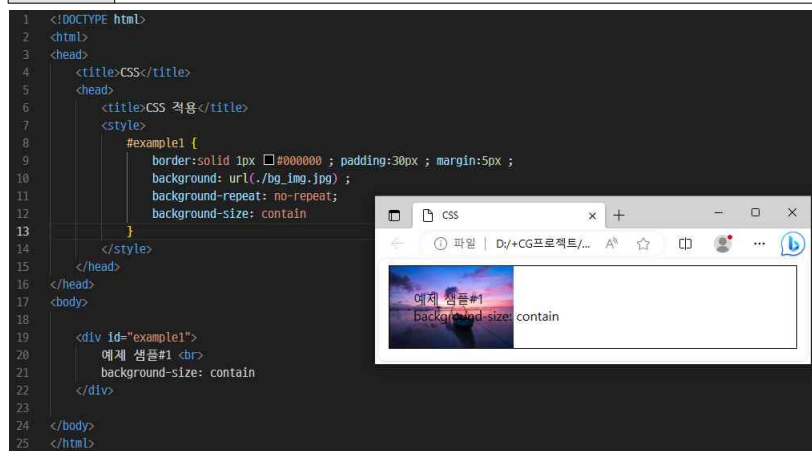
CSS	<pre>#example1 { border:solid 1px #000000 ; padding:30px ; margin:5px ; background: url(/bg_img.jpg) ; background-size: cover; }</pre>
HTML	<pre><div id="example1"> 예제 샘플#1
 background-size: cover; </div></pre>



7-3. background-size: contain

배경이미지의 크기를 지정합니다.

CSS	<pre>#example1 { border:solid 1px #000000 ; padding:30px ; margin:5px ; background: url(/bg_img.jpg) ; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; }</pre>
HTML	<pre><div id="example1"> 예제 샘플#1
 background-size: contain; </div></pre>



7-3. background-size: contain,cover

한 요소에 두 개의 배경이미지를 삽입하는 경우가 있습니다.

CSS	<pre>#example1 { border:solid 1px black ; padding:30px; background:url(img_tree.gif) , url(mountain.jpg); background-repeat:no-repeat; background-size:contain , cover; }</pre>
HTML	<pre><div id="example1"> 예제 샘플#1 </div></pre>



배경이미지 'img_tree.gif'는 'contain'속성이 적용됩니다.

배경이미지 'mountain.jpg'는 'cover'속성이 적용됩니다.

8. 배경(background) - 속성 줄여 사용하기

background속성을 이용하면 배경에 관련된 여러 가지 속성들을 한꺼번에 지정할 수 있습니다.
이를 '배경 축약(Background Shorthand)'이라고 합니다.

축약 전	<pre>body { background-color: #ffffff; background-image: url("img_tree.png"); background-repeat: no-repeat; background-position: right top; }</pre>
------	---

위 배경 속성을 아래와 같이 줄여 사용할 수 있다.

축약 후	<pre>body { background: #ffffff url("img.jpg") no-repeat right top; }</pre>
------	---

단축 속성을 사용할 때 속성 값의 순서는 아래와 같습니다.

- background-color
- background-image
- background-repeat
- background-attachment
- background-position

중간에 값이 누락되어도 문제가 되지 않습니다.

CSS	<pre>body { background: #ffffff url("img.jpg") no-repeat right top }</pre>
HTML	<pre><p>1줄 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p> ... <p>30줄 - 무궁화 꽃이 피었습니다.</p></pre>

